Activitat 5 — Mapa de la paràbola

Posar en ordre com es llegeix una paràbola i què significa cada element, recollint els errors de lectura més típics.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en un procediment de lectura: davant d'una paràbola, mira **quatre coses** i digues **què signifiquen** en el fenomen.

El mapa de lectura d'una paràbola

1. **Orientació:** pel signe de a: $a > 0$ amunt (mínim), $a < 0$ avall (màxim).
2. **Vèrtex:** abscissa $x_V = \frac{-b}{2a}$ i ordenada, la seva imatge. Digues *què és* (altura màxima, ingrés màxim...).
3. **Eix de simetria:** la recta $x = x_V$ (si hi ha talls, és al mig).
4. **Tall amb l'eix vertical:** $(0, c)$ (l'altura de sortida, per exemple).
5. **Talls amb l'eix horitzontal:** on val zero, i *què volen dir* (surt/toca terra, ingrés zero...). Són les solucions de l'equació, i potser n'hi ha alguna que el context no admet.
6. **Per dibuixar-la:** tots aquests punts, i una taula si en calen més.

Quadre d'errors de lectura

Error	Com evitar-lo
Associar el vèrtex sempre a «màxim» (o sempre a «mínim»)	Mira l'orientació: amunt → mínim, avall → màxim
Creure que la corba «s'atura» al vèrtex	Després del vèrtex baixa (o puja) de manera simètrica
Confondre l'eix de simetria amb l'eix vertical	L'eix passa pel vèrtex, no sempre per $x = 0$
Dir que «no talla» vol dir solucions negatives	No tallar = cap solució real ($\Delta < 0$)
Donar el vèrtex sense interpretar-lo	Digues sempre què és en el context (altura, ingrés...)
Equivocar-se de signe a $x_V = \frac{-b}{2a}$	Escriu b amb el seu signe i després canvia'l: si $b = -6$, $-b = 6$
Dibuixar la paràbola amb punxa al vèrtex o sense simetria	Corba suau; cada punt té el seu simètric respecte de l'eix

Exercicis per fer

40 Llegeix i interpreta. Una pilota llançada des d'un pont segueix $h = -5t^2+10t+40$. Digues, amb el seu significat: orientació, altura de sortida, altura màxima i quan, i quan toca l'aigua.

41 Preu òptim. L'ingrés d'una parada segons el preu p d'un producte és $I = -2p^2+80p$. Quin preu fa màxim l'ingrés, i quant és? Què passa si el preu puja per sobre d'aquest valor?

42 Quants talls? Sense dibuixar, digues quants talls i per tant quantes solucions: (a) $y = x^2 - 2x - 8$; (b) $y = x^2 - 4x + 4$; (c) $y = x^2 + 2$.

43 Caça l'error. Un informe diu: «el sortidor $y = -x^2 + 6x$ arriba a l'altura màxima de 6 m». On és l'error? Quina és l'altura màxima de veritat?

44 Decideix la representació. Per comunicar a algú *a ull* com de lluny arriba un tir, què li ensenyaries: la gràfica, la taula de valors o l'equació? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

40 Cap avall ($a = -5$): té màxim. Surt des de 40 m (c). Vèrtex: $t_V = 1$ s, $h = -5 + 10 + 40 = 45$ m. Toca l'aigua quan $t^2 - 2t - 8 = 0$: $t = 4$ s ($t = -2$ es descarta).

41 $p_V = \frac{-80}{-4} = 20$ € i $I = -800 + 1\,600 = 800$ €. Per sobre de 20 € l'ingrés baixa: la paràbola s'obre cap avall i el vèrtex és el màxim (a 40 € ja no s'ingressa res).

42 (a) $\Delta = 4 + 32 = 36 > 0$: dos talls, dues solucions; (b) $\Delta = 0$: un tall, una solució doble; (c) $\Delta = -8 < 0$: cap tall, cap solució real.

43 L'altura màxima és el valor y del **vèrtex**, no el tall. Vèrtex de $y = -x^2 + 6x$: $x = 3$, $y = 9$. L'altura màxima és 9 m (a $x = 3$ m), no 6. El 6 és el tall (on cau l'aigua).

44 La **gràfica**: mostra d'un cop l'abast i l'altura. La taula i l'equació són més precises però menys immediates per a una lectura ràpida (connexió **5.1**).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en **format-CBM**: fixa el procediment de lectura i el quadre d'errors, i entrena la *interpretació* (no només la localització). Prepara el producte i la prova.
- **Criteris.** Repassa **1.2**, **4.2**, **5.1** i **7.2**.
- **Errors rei.** Confondre vèrtex amb tall (ex. 43) i associar vèrtex sempre a màxim/mínim són els dos dominants; el quadre els recull.
- **Interpretar sempre (ex. 41, 43).** La marca A exigeix dir *què és* cada element en el context, no només el número.
- **Enllaç.** Tot el que es recull aquí s'aplica a «el fenomen parabòlic» (Act. 6) i s'avalua a la prova.